

MBCAN

Fernsteuerung einer märklin - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

Servo-Decoder mbc-84

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner

1 Inhalt

2 Disclaimer 3
3 Revision 4
3.1 Bedienungsanleitung 4
4 Einleitung 5
5 Funktion 6
6 Anschlussbeispiele 7
7 Inbetriebnahme 8
7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen 8
7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3® 8
7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren 12
7.3.1 Info-Bereich 12
7.3.2 Einstellungsbereich 13
7.4 Modulnutzung auf der CS3® 17
8 Post-Code 18
9 Quellenverzeichnis 20
10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt 21

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."
[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim manuellen Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden. Gleiches gilt für die Rückmelder.

Neben den Sensoren sind vor allem Aktoren für eine ferngesteuerte Modelleisenbahn notwendig. Diese sind entweder Magnetspulenantriebe oder, immer mehr aufkommend, Servomotoren. Im Folgenden finden Sie hier die Beschreibung eines Decoders zur Ansteuerung von vier Servomotoren.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

5 Funktion

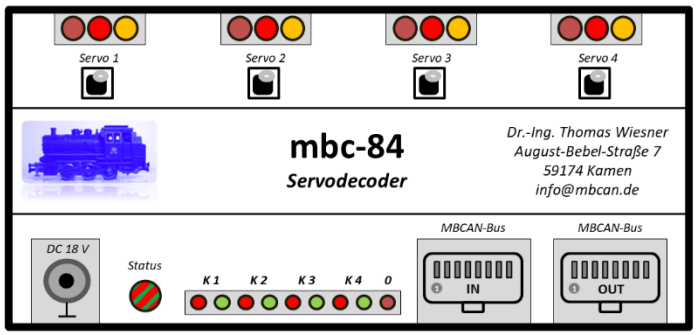


Abbildung 5-1:Modullabel

Dieser Decoder stellt die Schnittstelle für vier Servos zur Ansteuerung von Weichen, Signalen und vergleichbaren Antrieben bereit inkl. Stellungsrückmeldung.

Jeder Ausgang ist mit max. 1 A bei 5 VDC belastbar. Der Weg des Servos ist über das Parametriercenter frei vorgebbar.

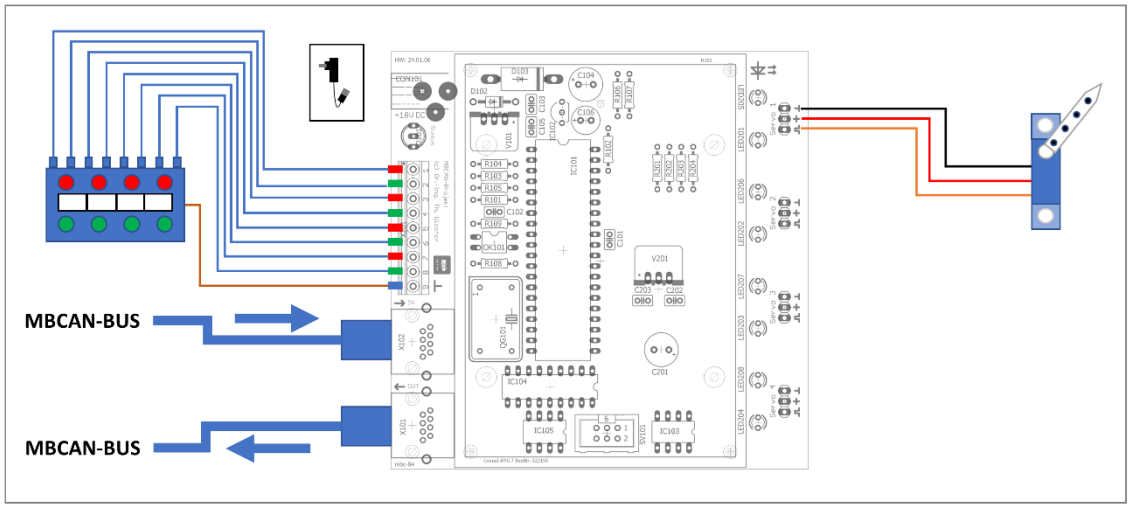
Es können gängige Servos des Herstellers Graupner verwendet werden, die Steckverbinder des Moduls sind darauf ausgelegt.

Steckverbinder	2x RJ45 MBCAN-Bus / Servos über PINHEAD / Eingänge für Stellpulte
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt
Adresszuordnung	Adresse per PC-Software einstellbar
Adressformat	Märklin® Motorola über Gleissignal / CAN-Bus-Protokoll (Loc-ID 0x00003000 - 0x000033ff) möglich
Features	Bei Anschluss an CS2/3® resp. MS2® automatische Rückmeldung / Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3® / Schaltzeiten je Ausgang einstellbar

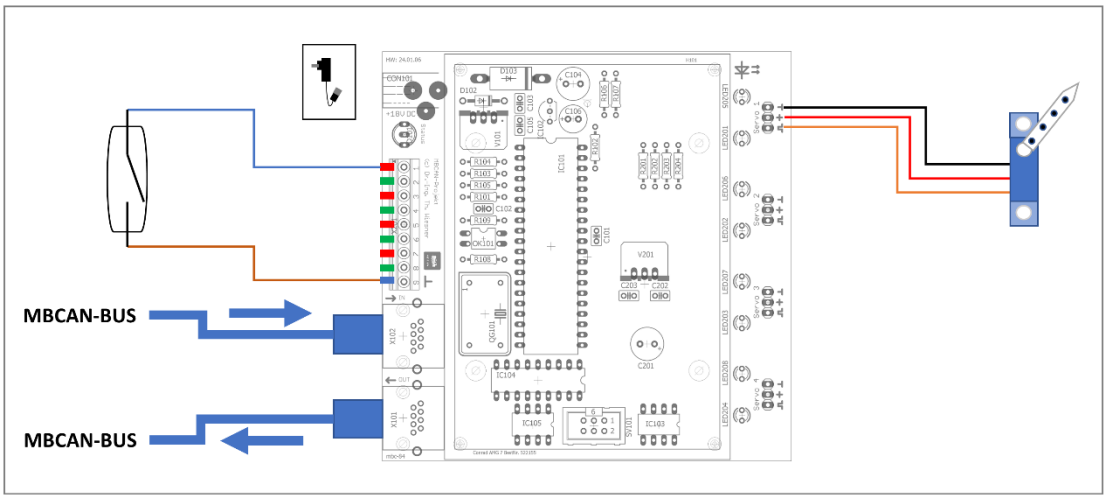
© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

6 Anschlussbeispiele

Digitalisierung von analogen Anlagen



Kontaktauslösung per REED-Relais oder Schaltgleis



© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: *Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.*

7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters und dem Anlegen der Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch an, sobald eine Verbindungsart zum MBCAN-Bus ausgewählt wurde (siehe Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80).

7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

Nach erfolgreicher Anmeldung am Parametriercenter und Auslesen des Moduls (vgl. Bedienungsanleitung zum Parametriercenter) erscheint der in Abbildung 7-1 gezeigte Konfigurationsbereich.

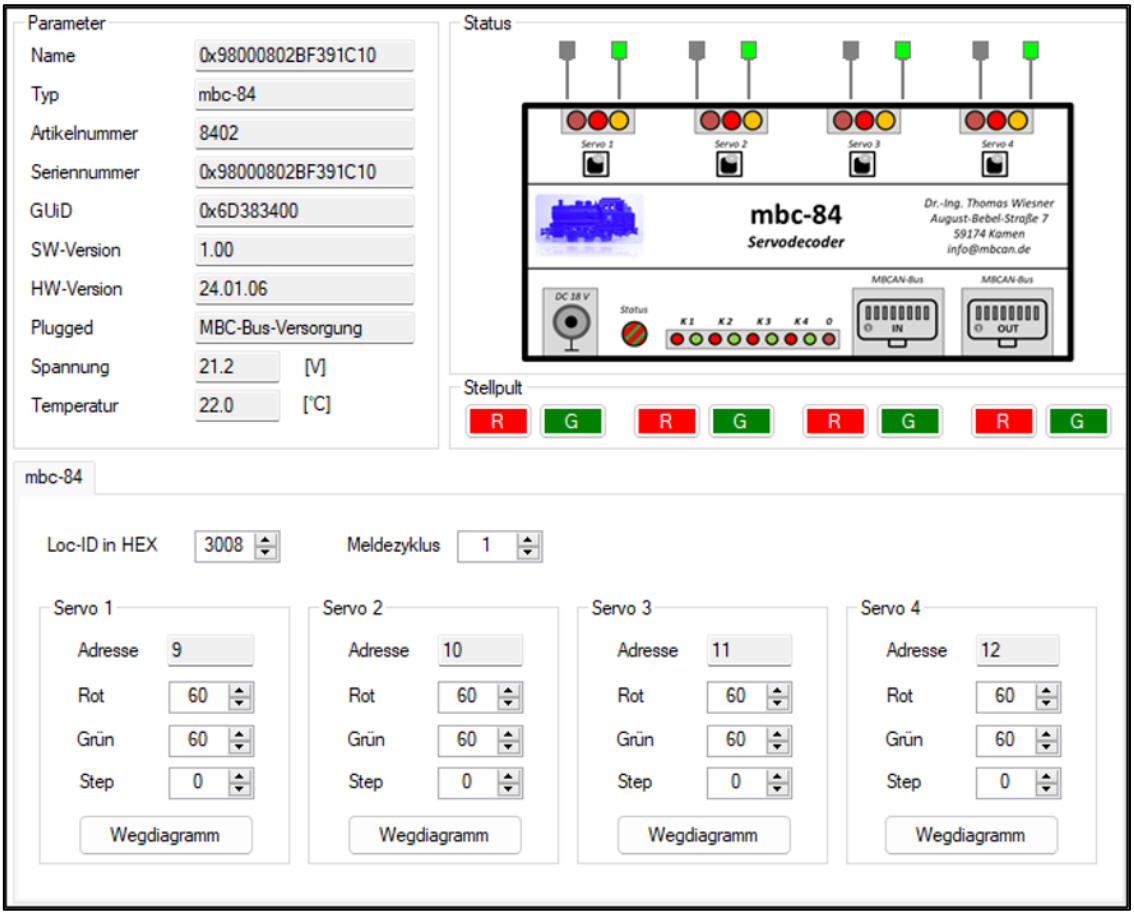


Abbildung 7-1: Konfigurationsbereich

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Im obigen Beispiel wurde der Name des Moduls noch nicht geändert, hier wird die Seriennummer zunächst als Name verwendet. Er kann jederzeit über den Modul-Baum angepasst werden (siehe Bedienungsanleitung Terminaladapter mbc-80). Das Stellpult ist aktiviert.

Konfiguriert werden kann die **<Loc-ID>**, unter der das Modul seitens der CS2/3® resp. MS2® oder einer PC-Anwendung erreichbar ist. Angegeben wird hier nur die Basisadresse. Bei Veränderung der Loc-ID über die Up-/Down-Buttons wird der Wert um 4 (0x04) angepasst. Die auf der CS2/3®/MS2® korrespondierende Adresse des entsprechenden Anschlusses kann wie folgt berechnet werden:

Adresse Ausgang X = Loc-ID – 0x3000 + X für X = 1 … 4

Ergänzende Informationen siehe Protokollbeschreibung von Märklin®.

Das numerische Zählfeld **<Meldezyklus>** gibt an, ob sich das Modul zwecks Synchronisierung an die Zentrale zurückmelden soll (1) oder nicht (0). Ein kompletter Meldezyklus dauert 256 s (entspricht einer Aufforderung an ein Modul pro Sekunde). Somit wird der CAN-Bus nicht über Gebühr belastet und trotzdem eine Synchronisierung der unterschiedlichen Module sowie der Zentralen und der PC-Software gewährleistet.

Weitere Konfigurationen der einzelnen Servoausgänge sind die Anschläge der Stellrichtungen <ROT> und <GRÜN> sowie eine Schrittverzögerung.



Abbildung 7-2: Servoparameter

Per Default stehen die Endanschläge auf 0, d.h. der Servo verharrt auch bei Richtungswechsel in der Mittenstellung. Dies soll verhindern, dass der Servo oder die daran angeschlossene Mechanik beschädigt wird, wenn unmittelbar in die maximale Ausrichtung angesteuert wird.

Die Anschläge lassen sich schrittweise bis maximal 30 (Zeitintervall 0,95ms) einstellen. Die Übergabe an das Modul erfolgt über den **<Update>**-Button. Es ergeben sich damit insgesamt jeweils 120 Werte zwischen dem linken und dem rechten Anschlag, der für eine Vielzahl von Anwendungen ausreichend sein dürfte. Wenn Step auf 0 steht, wechselt das Servo bei Richtungsänderung über das Stellpult innerhalb 1 s in den programmierten linken oder rechten Anschlag. Ein Step > 0 verzögert die Ausführung um n x 1 s und lässt jeden einzelnen Schritt der 120 möglichen Schritte in verlangsamter Bewegung ausführen. Diese 120 Schritte sind unabhängig von den maximalen Ausschlägen und sind durch den verfügbaren internen EEPROM-Speicher des Moduls begründet (2 x 60 x 4 = 480 Bytes).

Wird ein Wert angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und der vorher gültige Wert wieder übernommen. Das Feld wird dann wieder in *weiß* hinterlegt. Mit dem Button **<Update>** wird der neue Parameter in das Modul geschrieben.

Die Bedeutung der anderen Buttons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Der Weg zwischen den beiden Anschlägen ist per Default linear, kann aber geändert werden. Soll ein anderer Bewegungsablauf zwischen den Anschlägen ausgeführt werden, lässt sich über dem **<Wegdiagramm>-**Button ein individueller Weg programmieren.

Das in Abbildung 7-3 gezeigte Fenster erscheint nach Auswahl des genannten Buttons und bietet neben Einstellmöglichkeiten des Weges auch dessen grafischen Darstellung sowie die Programmiermöglichkeit des Moduls.

Jeder Servoweg von <ROT> nach <GRÜN> und umgekehrt ist jeweils in Einzelsteps von 120 mit maximal der Summe der beiden Maximalanschläge (60) aufgelöst. Bei geringeren Maximalanschlägen entsprechend weniger, dies wird auch in der Grafik dargestellt. Die gelben Linien zeigen horizontal die Mittenstellung und vertikal die Drehrichtungsänderung an.

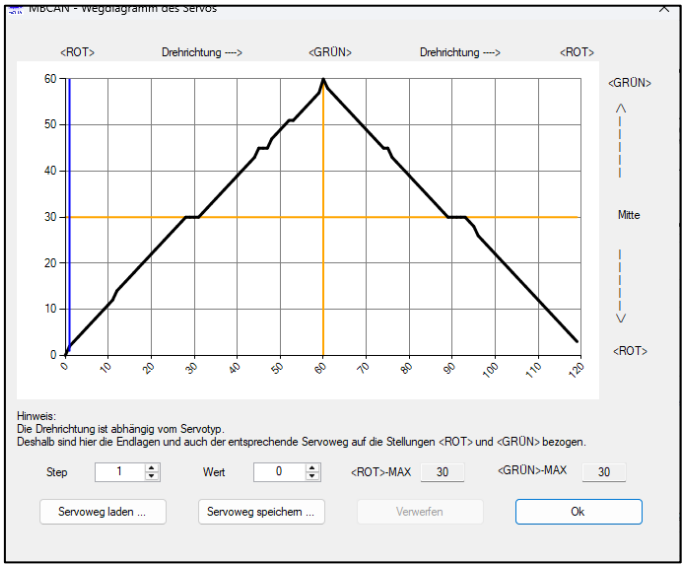


Abbildung 7-3: Programmierbare Servowege

Die Einstellung der einzelnen Steps erfolgt über das numerische Zählfeld **<Step>**, der Ausschlag des Servos dann über das Feld **<Wert>**. Zur besseren Orientierung läuft ein blauer vertikaler Linealstrahl durch die Grafik; der vorhandene resp. der angepasste Wert des Ausschlags wird unmittelbar in der Grafik abgebildet.

Einmal erstellte Bewegungsabläufe lassen sich speichern oder laden. Es wird eine einfache Textdatei erstellt und im Ordner MBCAN beim entsprechenden User des PC unter **„Dokumente/MBCAN/Servos“** abgelegt. So lassen sich auch unabhängig vom Parametriercenter Servowege vorbereiten und auf einfache Weise importiert und an das Modul übergeben.

Soll die Änderung zurückgenommen werden, kann über den **<Verwerfen>**-Button der im Modul für den Ausgang hinterlegte Servoweg wieder ausgelesen werden. Andernfalls wird mit **<Update>** der gezeichnete Servoweg an das Modul übergeben und im EEPROM gespeichert.

Nachfolgend eine Abbildung, an der die Funktionalität erkennbar ist.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

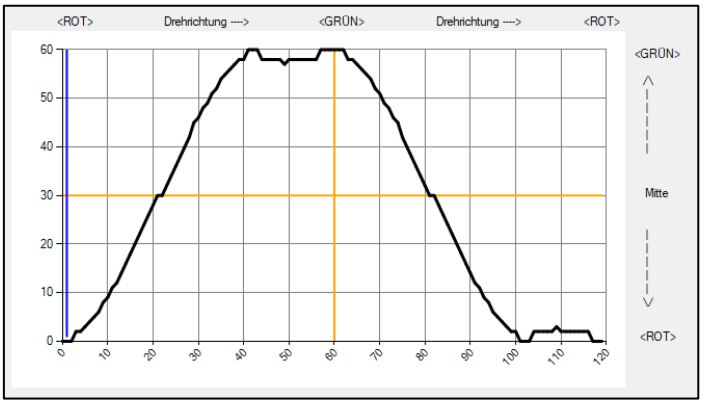


Abbildung 7-4: Servoweg „Schranke“

HINWEIS:

Beim Rücklesen sind die diskreten Werte des Fahrwegs abgebildet, was nach Ruckeln des Servos aussieht. Dem ist nicht so, das Modul interpoliert die diskreten Werte. Also rein optischer Eindruck.

Nach einer Neuprogrammierung über ISP sind alle Servos auf die Stellung <GRÜN> und <MITTELSTELLUNG> programmiert. D.h., wenn die Endlagen eingestellt werden, verstellt sich der Servo automatisch auf die Endlage <GRÜN>. Es sei denn, vorher wurde eine Stellungänderung auf <ROT> übermittelt via CAN oder Switchboard. Dann verstellt sich das Servo automatisch auf die neue Endlage <ROT>.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Terminaladapter mbc-80 mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUiD an und ist sowohl im **<Info>-Bereich** als auch im **<Info>-Konfigurationsbereich** mit den Stammparametern anzeigbar- und parametrierbar.

7.3.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Firmwareversion, die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt, letztere dynamisch (siehe Abbildung 7-5: <Info>-Bereich).

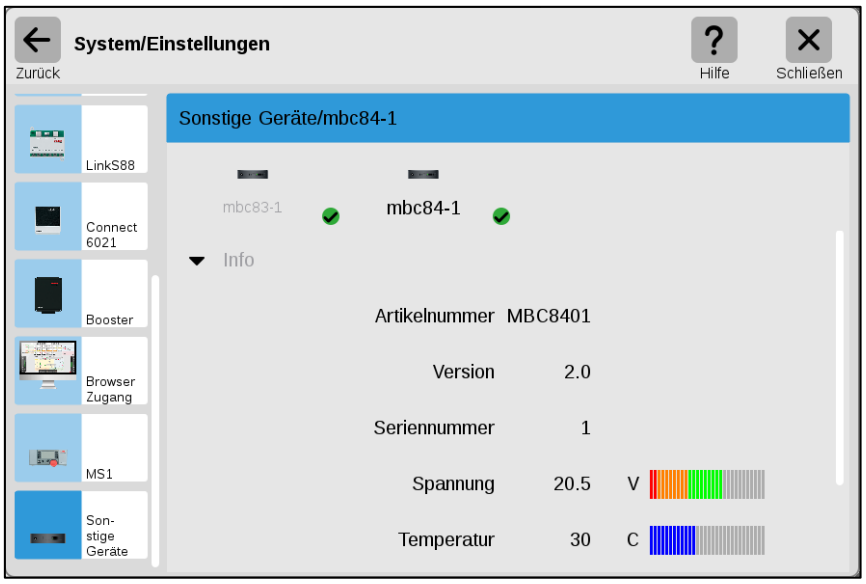


Abbildung 7-5: <Info>-Bereich

An der Artikelnummer kann der Prozessor auf dem Modul identifiziert werden, wenn der User sich an die Konventionen gehalten hat. Hier ist dies ein ATMEGA644P.

Die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition ist nicht identisch mit der Seriennummer der MBCAN-Module. Dies liegt darin begründet, dass Märklin® einen 32-Bit-Integer als Seriennummer zulässt und diese bei der Produktion der Geräte fest einprogrammiert. Bei MBCAN wird die Seriennummer aus dem eingesetzten DALLAS®-Chip verwendet, die 64 Bits umfasst. Um die zwingend durch Märklin® vorgegebene Kommunikation zur Seriennummer einzuhalten wird hier als Ersatzwert die Modulnummer des Modultyps aus GUiD, erhöht um 1, eingetragen (die GUiD-Modulnummer beginnt bei „0“).

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls (Nickname), die Kennung als Automatik-Gerät, die Seriennummer in der MBCAN-Konvention, die Firm- und die Hardwareversion des Moduls angezeigt (siehe Abbildung 7-6: <Einstellungen>-Bereich).

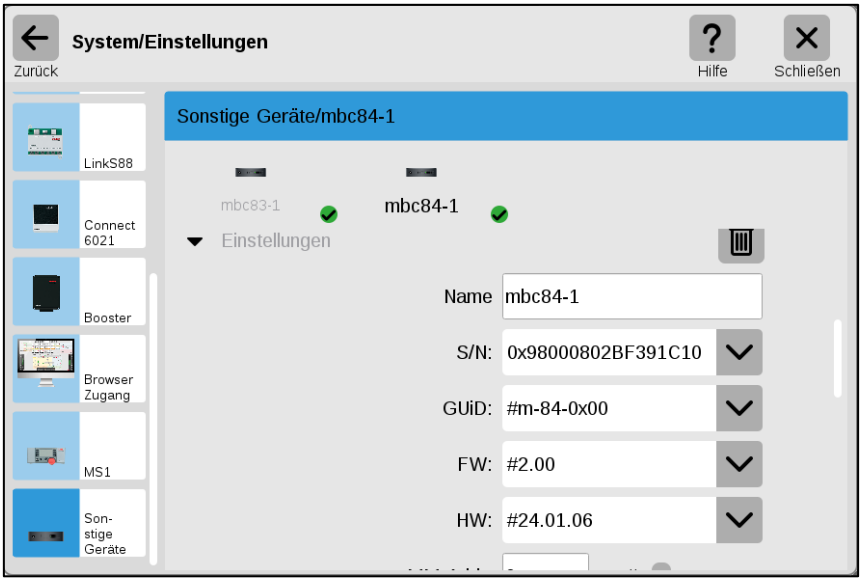


Abbildung 7-6: <Einstellungen>-Bereich, Teil 1

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Auf dem Modul wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<GUiD>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich Modul eineindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

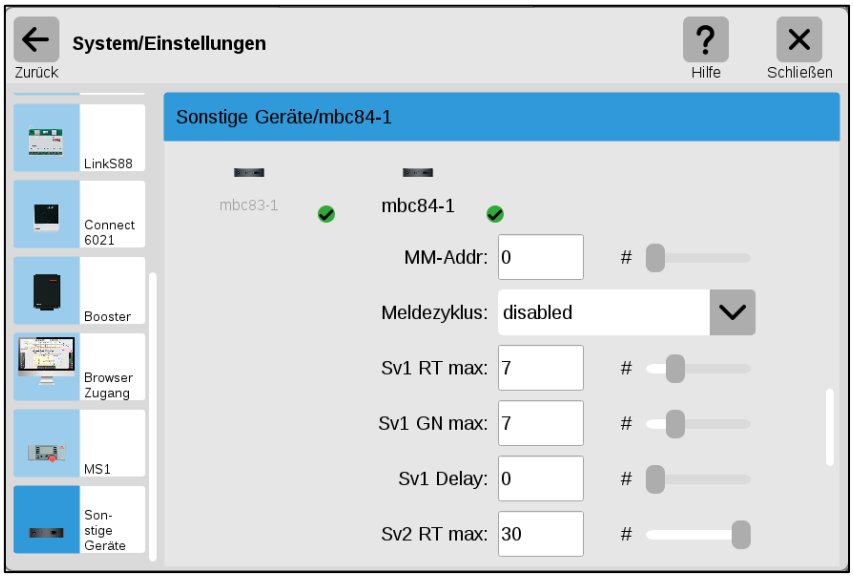


Abbildung 7-7: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

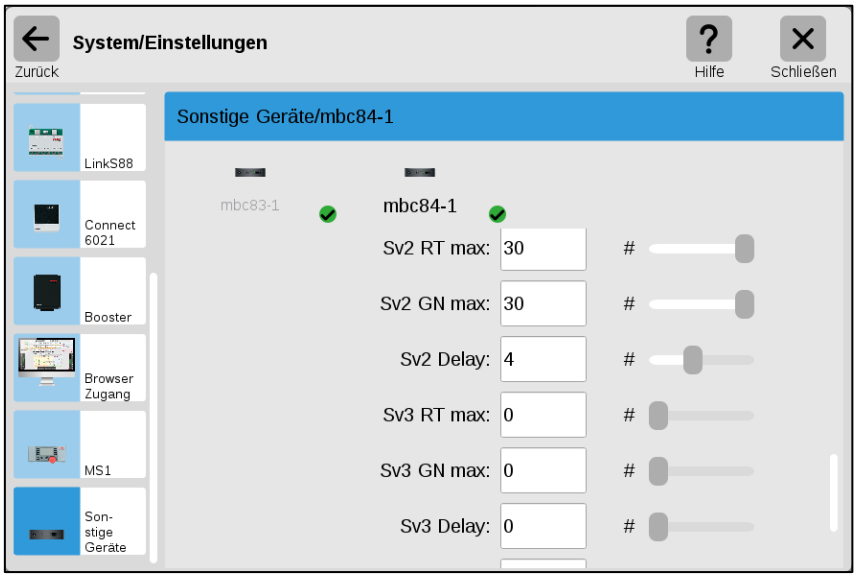


Abbildung 7-8: <Einstellungen>-Bereich, Teil 3

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

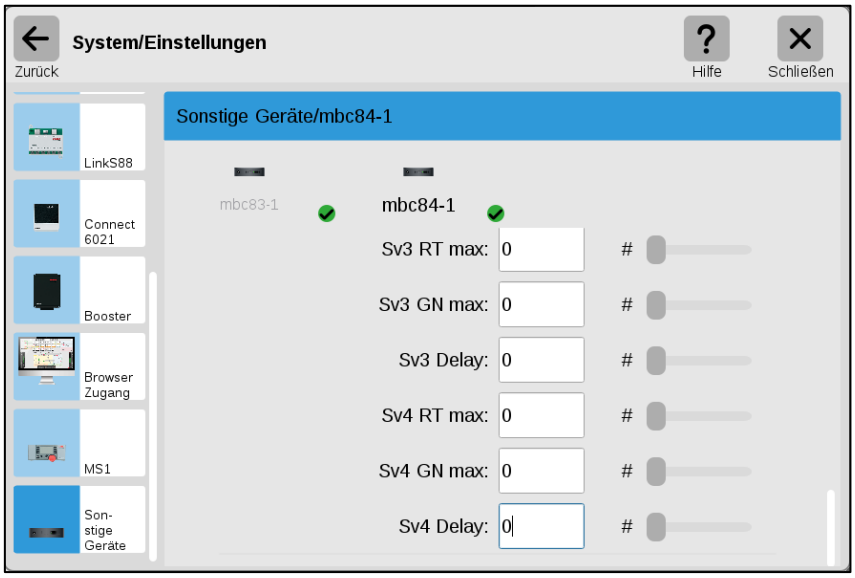


Abbildung 7-9: <Einstellungen>-Bereich, Teil 4

Das Feld **<MM-Addr>** dient der Eingabe der Moduladresse, unter der das Modul als MM-Decoder von der CS2/3® erreichbar ist (vgl. Abschnitt 7.2).

Beispiele:

Loc-ID	MM-Addr	Adresse Ausgang 1	Adresse Ausgang 2	Adresse Ausgang 3	Adresse Ausgang 4
0x3000	0	1	2	3	4
0x300C	3	13	14	15	16
0x3100	64	257	258	259	260
0x3120	72	289	290	291	292
0x33FC	255	1021	1022	1023	1024

Das Feld **<Meldezyklus>** gibt an, ob sich das Modul zwecks Synchronisierung an die Zentrale zurückmelden soll (enabled) oder nicht (disabled). Ein kompletter Meldezyklus dauert 256 s (entspricht einer Aufforderung an ein Modul pro Sekunde). Somit wird der CAN-Bus nicht über Gebühr belastet und trotzdem eine Synchronisierung der unterschiedlichen Module sowie der Zentralen und der PC-Software gewährleistet.

Der maximale Stellbereich kann je Ausgang festgelegt werden. Dies geschieht über die Felder **<Sv1 RT max>** bis **<Sp4 RT max>** und **<Sv1 GN max>** bis **<Sp4 GN max>**. Default-Wert ist 0 (entspricht CENTER beim Servo) und kann maximal 30 betragen.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Mit den Feldern **<Sv1 Delay>** bis **<Sp4 Delay>** künstliche Verlangsamung des Fahrwegs eingestellt. <0> entspricht 1 s von Rot nach Grün und umgekehrt, ein Wert von 10 entsprechend 10 s.

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.4 Modulnutzung auf der CS3®

Die Zuordnung der Magnetartikel zum Modul erfolgt über die Konfigurationsmaske zum Layout.

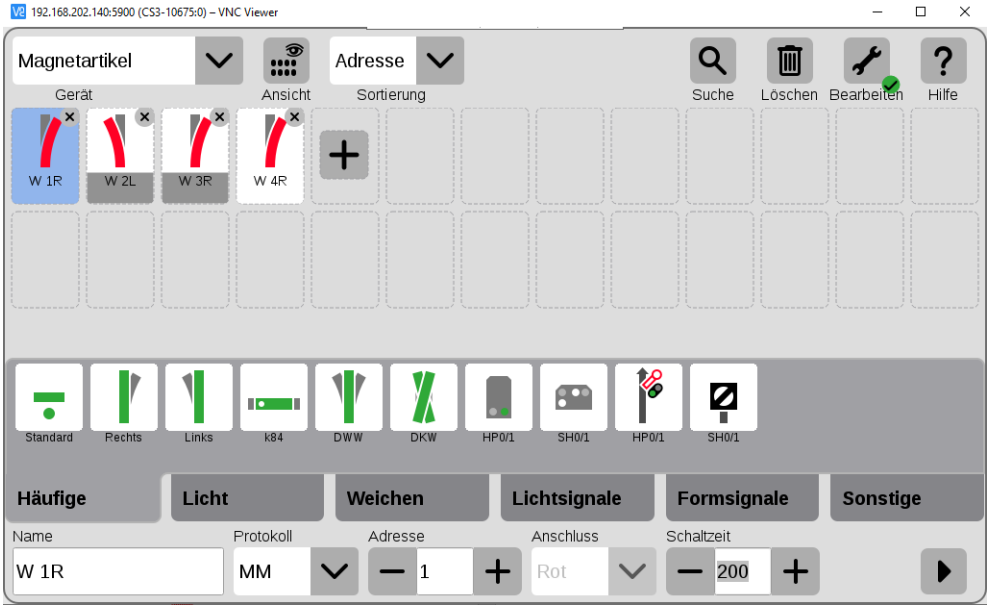


Abbildung 7-10: Zuordnung der Magnetartikel zum Modul

Der **<Name>** des Ausgangs kann vergeben werden. Als **<Protokoll>** ist auf jeden Fall ***„MM“*** auszuwählen. Ansonsten werden die CAN-Nachrichten nicht im Loc-ID-Bereich von *0x3000* bis *0x33FF* gesendet. Die **<Schaltzeit>** spielt nur eine untergeordnete Rolle, da die Schaltimpulslänge direkt im Modul eingestellt wird. Sie kann bei dem vorgeschlagenen Wert belassen werden.

Die **<Adresse>** des Ausgangs kann über folgende Gleichung der Modul-Loc-ID zugeordnet werden:

Adresse Ausgang X = Loc-ID – 0x3000 + X für X = 1 … 4

Beispiele:

Loc-ID	**Adresse Ausgang 1**	**Adresse Ausgang 2**	**Adresse Ausgang 3**	**Adresse Ausgang 4**
0x3000	1	2	3	4
0x300C	13	14	15	16
0x3100	257	258	259	260
0x3120	289	290	291	292
0x33FC	1021	1022	1023	1024

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

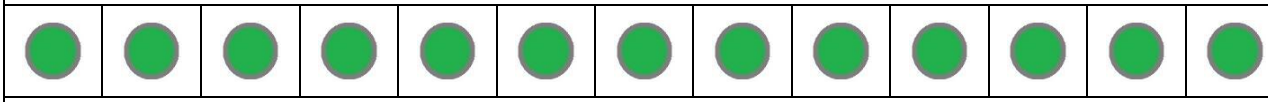
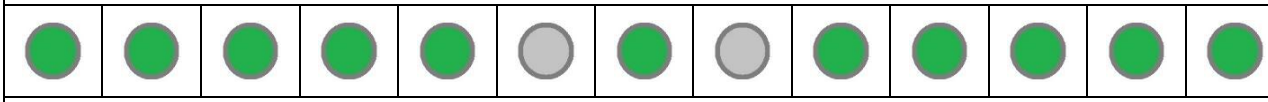
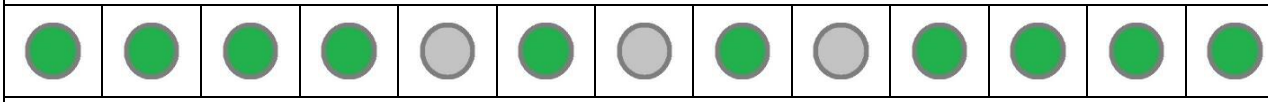
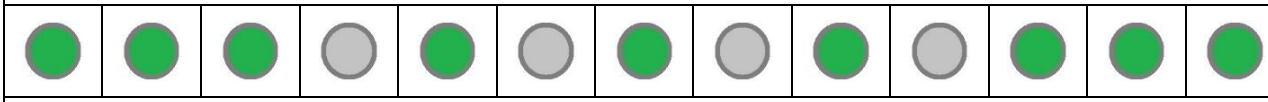
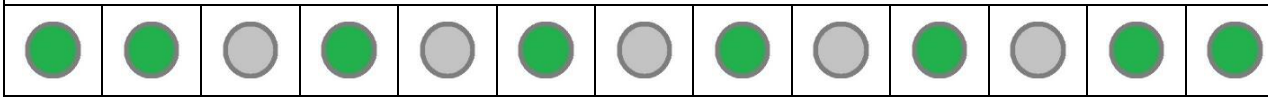
Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschematas zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul *ORANGE: Konfiguration des Moduls* *GRÜN: Bestätigung von Prozessen*

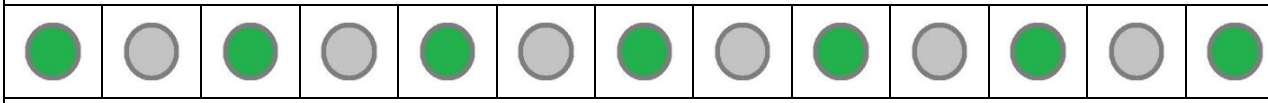
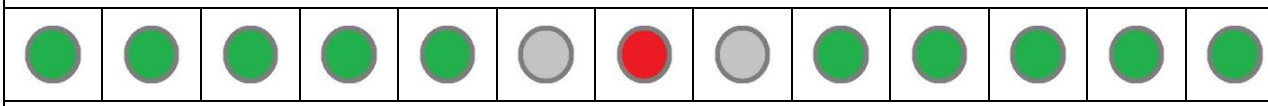
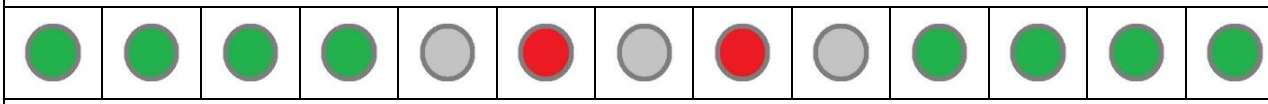
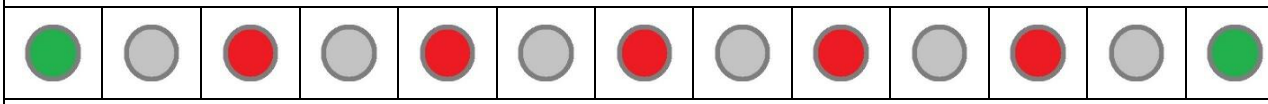
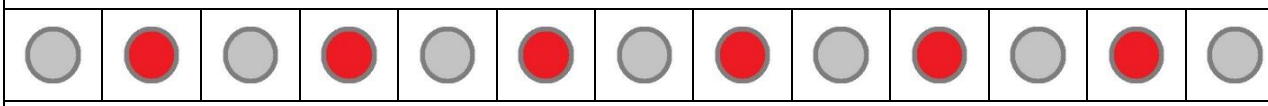
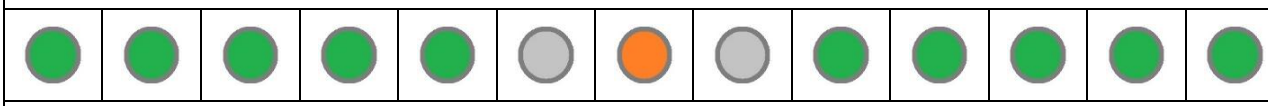
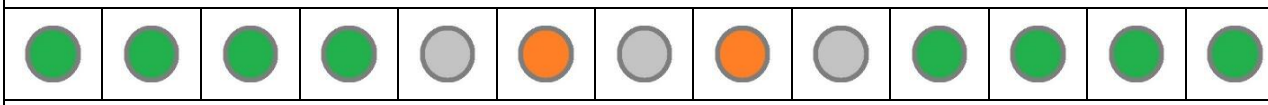
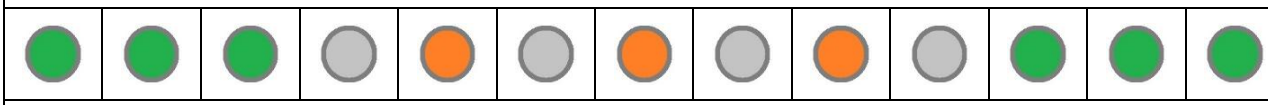
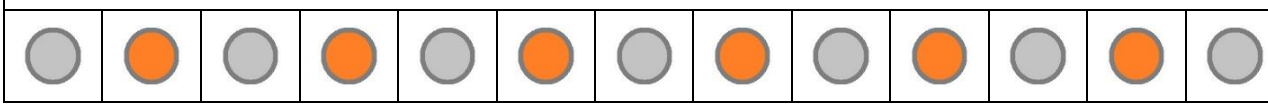
Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentraffic auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)

Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)

Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)

Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)

BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)

MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)

Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)

Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)

Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)

Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)

Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

[01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
[02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
[03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
[04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface “, 2003
[05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
[06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
[07] CAN: „http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can“
[08] MM-Protokoll: „http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf
[09] Eagle: „http:www.cadsoft.de“
[10] Microsoft: „https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs“
[11] Atmel: „http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/“
[12] Forum: „http://www.mikrocontroller.net“
[13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
[14] SelfHTML: "https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie", 2018

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bilder, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 26.08.2026 gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026